Aula 06 — Código Morse: a Comunicação Codificada (Atividade)

Informática e Sociedade

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v4

Objetivos da Aula

- Entender o que é um **código** de comunicação.
- Conhecer o funcionamento do **Código Morse**.
- Praticar a codificação de mensagens simples.

O que é um Código?

- Sistema de **sinais** que representam informação.
- Permite transmitir mensagens por meios limitados.
- Precisa ser **combinado** entre emissor e receptor.

O Código Morse

- Criado por **Samuel Morse** e Alfred Vail (século XIX).
- Representa letras e números por **pontos e traços**.
- Transmitido por pulsos elétricos, luz ou som.

Como Funciona

- **Ponto** (·): pulso curto.
- **Traço** (–): pulso longo.
- Uma **pausa** separa letras; uma pausa maior separa palavras.

Exemplos

Letra	Código
A	· –
B	– · · ·
S	· · ·
O	– – –
SOS	· · · – – – · · ·

Por que foi importante?

- Viabilizou o **telégrafo**.
- Permitiu comunicação rápida **entre cidades e países**.
- Foi usado em **rádio** e em situações de emergência (SOS).

Nota

O Morse mostra que é possível transmitir informação complexa usando sinais **muito simples** — princípio usado até nos computadores (0 e 1).

Ponte com a Computação

- Computadores usam um código parecido: o **binário** (0 e 1).
- Códigos traduzem informação para **sinais** que a máquina entende.
- Comunicar é, muitas vezes, **codificar e decodificar**.

Atividade em Sala

- Escreva **seu nome** em Código Morse.
- Depois, troque com um colega para **decodificar** a mensagem.
- Ao final, monte a mensagem **“IFSP BOITUVA”** em Morse.

Resumo da Aula

- Um código representa informação com **sinais combinados**.
- O Morse usa **pontos, traços e pausas**.
- A ideia de **codificar** informação é base da computação.

Referências

- BRIGGS, A.; BURKE, P. *Uma história social da mídia*.
- Material de apoio: tabela do Código Morse.

Próxima Aula

- **Aula 07:** Sociedade da Informação.